量子场论　第一章习题

教师：乔从丰、刘泽尧　　姓名：林照翔　　学号：202628001207046

练习 1.1.1–1.1.2　（第 1.1 节，第 7 页，练习 1.1.1–1.1.2）

1.1.1 推导任意简正模式的平均能量（教材式（1.10））：

$$\begin{aligned}\langle E_n\rangle &= \frac{\sum_{j=0}^{\infty}(jE_n)\mathrm{e}^{-jE_n\beta}}{\sum_{j=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-jE_n\beta}} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\beta}\ln\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-h\nu_n\beta}}\\ &= \frac{h\nu_n}{\mathrm{e}^{h\nu_n\beta}-1} = \frac{\hbar\omega_n}{\mathrm{e}^{\hbar\omega_n\beta}-1}.\end{aligned}$$

其中 $E_n = h\nu_n$ 为该模式的能量量子，$j = 0, 1, 2, \ldots$ 为激发数，$\beta = 1/(k_{\mathrm{B}}T)$，$\omega_n = 2\pi\nu_n$，$\hbar = h/(2\pi)$。

1.1.2 推导斯特藩–玻尔兹曼黑体辐射公式（教材式（1.13））：

$$E(T) = \int_0^{\infty} I(\nu, T)\,\mathrm{d}\nu = \int_0^{\infty}\frac{\hbar}{\pi^2c^3}\frac{\omega^3}{\mathrm{e}^{\hbar\omega\beta}-1}\,\mathrm{d}\omega = a_{\mathrm{B}}T^4, \qquad a_{\mathrm{B}} = \frac{8\pi^5k_{\mathrm{B}}^4}{15h^3c^3}.$$

其中 $E(T)$ 为总辐射能量密度，$I(\nu, T)$ 为单位频率的辐射能量密度，c 为光速。相应的辐射出射度满足

$$M(T) = \sigma T^4, \qquad \sigma = \frac{1}{4}a_{\mathrm{B}}c.$$

回答

(1.1.1)

$$\begin{aligned}\langle E_n\rangle &= \frac{\sum_{j=0}^{\infty} jE_n\mathrm{e}^{-jE_n\beta}}{\sum_{j=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-jE_n\beta}} = \frac{-\frac{\partial}{\partial\beta}\sum_{j=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-jE_n\beta}}{\sum_{j=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-jE_n\beta}}\\ &= -\left(1-\mathrm{e}^{-E_n\beta}\right)\frac{\partial}{\partial\beta}\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-E_n\beta}} = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln\left(\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-E_n\beta}}\right)\\ &= \frac{\partial}{\partial\beta}\ln\left(1-\mathrm{e}^{-E_n\beta}\right) = \frac{E_n\mathrm{e}^{-E_n\beta}}{1-\mathrm{e}^{-E_n\beta}} = \frac{E_n}{\mathrm{e}^{E_n\beta}-1}\\ &= \frac{h\nu_n}{\mathrm{e}^{h\nu_n\beta}-1} = \frac{\hbar\omega_n}{\mathrm{e}^{\hbar\omega_n\beta}-1}.\end{aligned} \tag{1}$$

(1.1.2) 构造无量纲变量 $x = \hbar\omega/(k_{\mathrm{B}}T)$，则有

$$\begin{aligned}E(T) &= \int_0^{\infty} I(\nu, T)\mathrm{d}\nu = \int_0^{\infty}\frac{\hbar}{\pi^2c^3}\frac{\omega^3}{\mathrm{e}^{\hbar\omega\beta}-1}\mathrm{d}\omega\\ &= \frac{k_{\mathrm{B}}^4T^4}{\pi^2c^3\hbar^3}\int_0^{+\infty}\frac{x^3}{\mathrm{e}^x-1}\mathrm{d}x.\end{aligned} \tag{2}$$

利用积分公式

$$\int_0^{+\infty}\frac{x^3}{\mathrm{e}^x-1}\mathrm{d}x = \frac{\pi^4}{15}, \tag{3}$$

可得黑体腔内电磁能量密度：

$$E(T)=\frac{k_{\mathrm{B}}^4T^4}{\pi^2c^3\hbar^3}\int_0^{+\infty}\frac{x^3}{\mathrm{e}^x-1}\mathrm{d}x=\frac{k_{\mathrm{B}}^4\pi^2}{15c^3\hbar^3}T^4=\frac{8\pi^5k_{\mathrm{B}}^4}{15c^3h^3}T^4=a_{\mathrm{B}}T^4. \tag{4}$$

考虑 Δt 时间内黑体表面 ΔA 面积上辐射的能量。只有以面元为球心，$c\Delta t$ 为半径的内半球中的光子才能通过面元跑出去。辐出度定义为单位时间单位表面积向外辐射的能量。采用球坐标，把面元放在坐标原点，球坐标极轴为 z 轴，面元的内法线为 y 轴。

考虑 (r,θ,ϕ) 点处的体积元 $\mathrm{d}V=r^2\sin\theta\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi$，设面元内法线与体元半径的夹角为 α，则 $\cos\alpha=\sin\theta\sin\phi$。$\Delta A$ 对体元张开的立体角为 $\mathrm{d}\Omega=\Delta A\cos\alpha/r^2$，$\mathrm{d}V$ 在初始时刻有 $E(T)\mathrm{d}V$ 能量的光子，但辐射方向均匀。这些光子在 Δt 时间后有 $E(T)\mathrm{d}V\mathrm{d}\Omega/(4\pi)$ 穿过面元，积分就得到：

$$\begin{aligned}M(T)\Delta t\Delta A&=\int_{r=0}^{c\Delta t}\int_{\theta=0}^{\theta=\pi}\int_{\phi=0}^{\phi=\pi}E(T)\left(r^2\sin\theta\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi\right)\frac{\Delta A\cos\alpha/r^2}{4\pi}\\&=\frac{c\Delta A\Delta tE(T)}{4\pi}\int_0^{\pi}\sin^2\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\sin\phi\mathrm{d}\phi\\&=\frac{c\Delta A\Delta tE(T)}{4}.\end{aligned} \tag{5}$$

于是：

$$M(T)=\frac{c}{4}E(T)=\frac{1}{4}a_{\mathrm{B}}cT^4=\sigma T^4. \tag{6}$$

练习 1.3.1–1.3.5 （第 1.3 节，第 13 页，练习 1.3.1–1.3.5）

1.3.1 根据定义求 ϵ_{0123} 的值。

1.3.2 证明：

$$\epsilon^{\mu\nu\lambda\rho}\epsilon_{\mu'\nu'\lambda\rho} = 2\big(\delta^{\mu}_{\nu'}\delta^{\nu}_{\mu'} - \delta^{\mu}_{\mu'}\delta^{\nu}_{\nu'}\big).$$

1.3.3 证明

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}k^0\, \delta\left(k^2 - m^2\right)\theta\left(k^0\right) = \frac{1}{2\omega_{\boldsymbol{k}}}, \qquad \omega_{\boldsymbol{k}} = \sqrt{\boldsymbol{k}^2 + m^2}.$$

其中 $k^2 = (k^0)^2 - \boldsymbol{k}^2$，$\theta$ 为阶跃函数，δ 为狄拉克 δ 函数。

1.3.4 证明四维积分测度 d^4k 在洛伦兹变换下不变，即对于 $k'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu}k^{\nu}$，有

$$\mathrm{d}^4k' = \mathrm{d}^4k.$$

1.3.5 证明正能量质量壳上的积分测度具有洛伦兹不变性：

$$\frac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{k}'}{2\omega_{\boldsymbol{k}'}} = \frac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{k}}{2\omega_{\boldsymbol{k}}}, \qquad \omega_{\boldsymbol{k}} = \sqrt{\boldsymbol{k}^2 + m^2}.$$

这里取保持时间定向的洛伦兹变换，积分区域随变换相应映射；原题写作证明 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{k}}{2\omega_{\boldsymbol{k}}}$ 为洛伦兹不变的。

回答

(1.3.1) 由于 $\varepsilon^{0123} = 1$，利用度规有

$$\varepsilon_{0123} = g_{0\mu}g_{1\nu}g_{2\lambda}g_{3\rho}\varepsilon^{\mu\nu\lambda\rho} = g_{00}g_{11}g_{22}g_{33}\varepsilon^{0123} = -1. \tag{7}$$

(1.3.2) 由于 $\varepsilon^{\mu\nu\lambda\rho}\varepsilon_{\mu'\nu'\lambda\rho}$ 关于 μ,ν 反对称，关于 μ',ν' 反对称，且两个 ε 非零必有 $\{\mu,\nu\} = \{\mu',\nu'\}$，因此设

$$\varepsilon^{\mu\nu\lambda\rho}\varepsilon_{\mu'\nu'\lambda\rho} = A\left(\delta^{\mu}_{\mu'}\delta^{\nu}_{\nu'} - \delta^{\mu}_{\nu'}\delta^{\nu}_{\mu'}\right), \tag{8}$$

其中 A 是待定系数。为了确定待定系数，取 $(\mu = \mu' = 0, \nu = \nu' = 1)$，有

$$\varepsilon^{01\lambda\rho}\varepsilon_{01\lambda\rho} = A, \qquad \Longrightarrow A = \varepsilon^{0123}\varepsilon_{0123} + \varepsilon^{0132}\varepsilon_{0132} = -2, \tag{9}$$

因此

$$\varepsilon^{\mu\nu\lambda\rho}\varepsilon_{\mu'\nu'\lambda\rho} = -2\left(\delta^{\mu}_{\mu'}\delta^{\nu}_{\nu'} - \delta^{\mu}_{\nu'}\delta^{\nu}_{\mu'}\right) = 2\left(\delta^{\mu}_{\nu'}\delta^{\nu}_{\mu'} - \delta^{\mu}_{\mu'}\delta^{\nu}_{\nu'}\right). \tag{10}$$

(1.3.3) 利用 delta 函数复合函数公式

$$\delta\left(f(x)\right) = \sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{|f'(x_i)|}, \tag{11}$$

其中 x_i 是 $f(x)$ 的单根，有：

$$\begin{aligned}
&\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}k^0 \delta\left(k^2-m^2\right)\theta\left(k^0\right) \\
=&\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}k^0 \delta\left[\left(k^0+\sqrt{\boldsymbol{k}^2+m^2}\right)\left(k^0-\sqrt{\boldsymbol{k}^2+m^2}\right)\right]\theta\left(k^0\right) \\
=&\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}k^0 \left[\frac{\delta\left(k^0+\sqrt{\boldsymbol{k}^2+m^2}\right)}{2\sqrt{\boldsymbol{k}^2+m^2}}+\frac{\delta\left(k^0-\sqrt{\boldsymbol{k}^2+m^2}\right)}{2\sqrt{\boldsymbol{k}^2+m^2}}\right]\theta\left(k^0\right) \\
=&\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}k^0 \frac{\delta\left(k^0-\sqrt{\boldsymbol{k}^2+m^2}\right)}{2\sqrt{\boldsymbol{k}^2+m^2}}=\frac{1}{2\sqrt{\boldsymbol{k}^2+m^2}} \\
=&\frac{1}{2\omega_{\boldsymbol{k}}}.
\end{aligned} \tag{12}$$

(1.3.4) 四维动量的变换规律为

$$k'^{\mu}=\Lambda^{\mu}{}_{\nu}k^{\nu}, \quad \frac{\partial k'^{\mu}}{\partial k^{\nu}}=\Lambda^{\mu}{}_{\nu}. \tag{13}$$

由于 Λ 保度规：

$$\Lambda^{\top} g \Lambda = g, \tag{14}$$

两边取行列式可得：

$$\det\left(\Lambda^{\top}\Lambda\right)=\det{}^2\left(\Lambda\right)=1, \quad \left|\det\left(\Lambda\right)\right|=1. \tag{15}$$

于是

$$\mathrm{d}^4k'=\left|\det\left(\Lambda\right)\right|\mathrm{d}^4k=\mathrm{d}^4k. \tag{16}$$

(1.3.5) 由 1.3.4 有：

$$\int \mathrm{d}^4k'\delta\left(k'^2-m^2\right)\theta\left(k'^0\right)F(k')=\int \mathrm{d}^4k\delta\left(k^2-m^2\right)\theta\left(k^0\right)F(\Lambda k), \tag{17}$$

再结合 1.3.3，上式化为

$$\int \frac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{k}'}{2\omega_{\boldsymbol{k}'}}F(\omega_{\boldsymbol{k}'},\boldsymbol{k}')=\int \frac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{k}}{2\omega_{\boldsymbol{k}}}F\left[\Lambda\left(\omega_{\boldsymbol{k}},\boldsymbol{k}\right)\right], \qquad k'=\Lambda k. \tag{18}$$

由 $F(k)$ 的任意性，就有

$$\frac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{k}'}{2\omega_{\boldsymbol{k}'}}=\frac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{k}}{2\omega_{\boldsymbol{k}}}. \tag{19}$$

练习 1.4.1–1.4.5 （第 1.4 节，第 15 页，练习 1.4.1–1.4.5）

1.4.1 根据相互作用的哈密顿原理，推导多自由度体系的拉格朗日方程（教材式（1.51））：

$$\frac{\partial L}{\partial q_i}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}=0, \qquad i=1,\ldots,n.$$

1.4.2 由拉格朗日运动方程和哈密顿量的定义 $H=\sum_{i=1}^{n}p_i\dot{q}_i-L$，推导经典动力系统的哈密顿正则运动方程（教材式（1.54））：

$$\dot{q}_i=\frac{\partial H}{\partial p_i}, \qquad \dot{p}_i=-\frac{\partial H}{\partial q_i}, \qquad i=1,\ldots,n.$$

1.4.3 设经典力学量 $G=G(p,q)$ 不显含时间，推导教材式（1.55）：

$$\dot{G}=\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial H}{\partial p_i}\frac{\partial G}{\partial q_i}-\frac{\partial H}{\partial q_i}\frac{\partial G}{\partial p_i}\right).$$

1.4.4 取 $\hbar=1$，由力学量的经典哈密顿正则运动方程及正则量子化关系，推导量子力学的正则运动方程（教材式（1.57））：

$$\dot{q}_i=\mathrm{i}[H,q_i], \qquad \dot{p}_i=\mathrm{i}[H,p_i], \qquad i=1,\ldots,n.$$

1.4.5 取 $\hbar=1$，设海森堡绘景中的力学量算符 G 不显含时间，推导教材式（1.58）：

$$\dot{G}=\mathrm{i}[H,G].$$

回答

(1.4.1) 作用量为

$$S=\int_{t_1}^{t_2}\mathrm{d}tL\left(q,\dot{q}\right), \tag{20}$$

采用爱因斯坦求和约定，作用量的变分为

$$\begin{aligned}\delta S&=\int_{t_1}^{t_2}\mathrm{d}t\left(\frac{\partial L}{\partial q_i}\delta q_i+\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\delta\dot{q}_i\right)\\&=\int_{t_1}^{t_2}\mathrm{d}t\left(\frac{\partial L}{\partial q_i}\delta q_i+\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\delta q_i\right)\\&=\int_{t_1}^{t_2}\mathrm{d}t\left(\frac{\partial L}{\partial q_i}\delta q_i+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\delta q_i\right)-\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\delta q_i\right)\right)\\&=\int_{t_1}^{t_2}\mathrm{d}t\left(\frac{\partial L}{\partial q_i}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right)\delta q_i,\end{aligned} \tag{21}$$

其中，由于要求边界上 $\delta q_i(t_1)=\delta q_i(t_2)=0$，因此积分中全微分项为零。由 δq_i 的任意性，得到：

$$\frac{\partial L}{\partial q_i}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}=0. \tag{22}$$

(1.4.2) 广义动量定义为

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}. \tag{23}$$

对哈密顿量微分：

$$\begin{aligned} \mathrm{d}H &= p_i \mathrm{d}\dot{q}_i + \dot{q}_i \mathrm{d}p_i - \frac{\partial L}{\partial q_i}\mathrm{d}q_i - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\mathrm{d}\dot{q}_i \\ &= p_i \mathrm{d}\dot{q}_i + \dot{q}_i \mathrm{d}p_i - \frac{\partial L}{\partial q_i}\mathrm{d}q_i - p_i \mathrm{d}\dot{q}_i \\ &= -\frac{\partial L}{\partial q_i}\mathrm{d}q_i + \dot{q}_i \mathrm{d}p_i. \end{aligned} \tag{24}$$

结合拉格朗日方程，有：

$$\begin{aligned} \mathrm{d}H &= -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right)\mathrm{d}q_i + \dot{q}_i \mathrm{d}p_i \\ &= -\dot{p}_i \mathrm{d}q_i + \dot{q}_i \mathrm{d}p_i, \end{aligned} \tag{25}$$

由上式，可得哈密顿量对自变量的偏微分为：

$$\frac{\partial H}{\partial q_i} = -\dot{p}_i, \qquad \frac{\partial H}{\partial p_i} = \dot{q}_i, \tag{26}$$

也即

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \qquad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}. \tag{27}$$

(1.4.3) 由于 $G = G(q,p)$，于是：

$$\begin{aligned} \dot{G} &= \frac{\partial G}{\partial q_i}\dot{q}_i + \frac{\partial G}{\partial p_i}\dot{p}_i \\ &= \frac{\partial G}{\partial q_i}\frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial G}{\partial p_i}\frac{\partial H}{\partial q_i} \\ &= \frac{\partial H}{\partial p_i}\frac{\partial G}{\partial q_i} - \frac{\partial H}{\partial q_i}\frac{\partial G}{\partial p_i}. \end{aligned} \tag{28}$$

(1.4.4) 经典力学中，利用泊松括号有

$$\dot{G} = \{G, H\}, \qquad \dot{q}_i = \{q_i, H\}, \qquad \dot{p}_i = \{p_i, H\}. \tag{29}$$

正则量子化规则为，把物理量变成算符，以及：

$$\{A, B\} \to \frac{1}{\mathrm{i}}[A, B], \qquad [q_i, p_j] = \mathrm{i}\delta_{ij}, \tag{30}$$

于是

$$\dot{q}_i = \frac{1}{\mathrm{i}}[q_i, H] = \mathrm{i}[H, q_i], \qquad \dot{p}_i = \frac{1}{\mathrm{i}}[p_i, H] = \mathrm{i}[H, p_i]. \tag{31}$$

(1.4.5) 薛定谔方程为

$$\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\psi_S(t)\rangle = H_S|\psi_S(t)\rangle, \tag{32}$$

引入时间演化算符满足 $|\psi_S(t)\rangle = U(t,t_0)|\psi_S(t_0)\rangle$，其时间演化满足：

$$\mathrm{i}\frac{\partial U(t,t_0)}{\partial t} = H_S U(t,t_0). \tag{33}$$

海森堡绘景中的算符定义为

$$G_H(t) = U^\dagger(t,t_0) G_S U(t,t_0), \tag{34}$$

其时间演化满足：

$$\begin{aligned}\dot{G}_H(t) &= \frac{\partial U^\dagger(t,t_0)}{\partial t} G_S U(t,t_0) + U^\dagger(t,t_0) G_S \frac{\partial U(t,t_0)}{\partial t} \\ &= \mathrm{i} U^\dagger(t,t_0) H_S G_S U(t,t_0) - \mathrm{i} U^\dagger(t,t_0) G_S H_S U(t,t_0) \\ &= \mathrm{i} U^\dagger(t,t_0) H_S U(t,t_0) U^\dagger(t,t_0) G_S U(t,t_0) - \mathrm{i} U^\dagger(t,t_0) G_S U(t,t_0) U^\dagger(t,t_0) H_S U(t,t_0) \\ &= \mathrm{i}\left[H_H, G_H\right].\end{aligned} \tag{35}$$

省略海森堡绘景的下标就得到：

$$\dot{G} = \mathrm{i}\left[H, G\right]. \tag{36}$$

练习 1.5.1 （第 1.5 节，第 18 页，练习 1.5.1）

由简谐振子的拉格朗日量 $L = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}\kappa q^2$，推导其运动方程（教材式（1.60））：

$$m\ddot{q} = -\kappa q.$$

回答

$$\frac{\partial L}{\partial q} = -\kappa q, \qquad \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = m\dot{q}, \tag{37}$$

代入拉格朗日方程得到：

$$-\kappa q - m\ddot{q} = 0, \qquad \ddot{q} + \frac{\kappa}{m}q = 0. \tag{38}$$